

PHỤ LỤC

TIỀN BỘ KỸ THUẬT

**QUY TRÌNH CANH TÁC LÚA TỔNG HỢP THÍCH ỨNG VỚI
BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG**
(Ban hành kèm theo quyết định số...../QĐ-TT-VPPN của Cục trưởng
Cục Trồng trọt, ngày..... tháng.....năm 2023)

I. THÔNG TIN CHUNG

1.1 Tên tiến bộ kỹ thuật: “Quy trình canh tác lúa tổng hợp thích ứng với biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long”.

1.2 Nhóm tác giả: Phạm Anh Cường, Phan Văn Tâm, Hồ Thế Huy, Trương Minh Tường và Hội đồng khoa học kỹ thuật – Công ty cổ phần phân bón Bình Điền.

1.3 Tổ chức có tiến bộ kỹ thuật đề nghị được công nhận: Công ty cổ phần phân bón Bình Điền

- Địa chỉ: C12/21, Tân Kiên, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 028.38751191 Fax : 028.7561192

1.4 Xuất xứ của tiến bộ kỹ thuật

Quy trình là sản phẩm của chương trình: “Canh tác lúa thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long” do Công ty cổ phần phân bón Bình Điền phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia thực hiện từ năm 2016 đến năm 2021.

Quy trình còn kế thừa kết quả của các Quy trình canh tác 3 giảm - 3 tăng (Quyết định số 1579 QĐ/BNN-KHCN, ngày 30 tháng 06 năm 2005 của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn); Quy trình 1 phải - 5 giảm (Quyết định số 32 QĐ/BNN-KHCN, ngày 23 tháng 11 năm 2016 của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn); Gói kỹ thuật canh tác tiên tiến nâng cao hiệu quả sản xuất lúa gạo cho vùng đồng bằng sông Cửu Long (Quyết định số 24 QĐ/TT-VPPN, ngày 25 tháng 1 năm 2021 của Cục trồng trọt); Quy trình canh tác lúa giảm chi phí và nâng cao hiệu quả tại vùng đồng bằng sông Cửu Long” (Quyết định số 73 /QĐ-TT-VPPN, ngày 25 tháng 4 năm 2022 của Cục trồng trọt)

Quy trình “Canh tác lúa thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long” là sự kết hợp khoa học của các biện pháp đơn lẻ để xây dựng nên quy trình canh tác tổng hợp có hiệu quả cao trong sản xuất lúa ở đồng bằng sông Cửu Long.

II. TÓM TẮT NỘI DUNG CỦA TIỀN BỘ KỸ THUẬT

2.1 Làm đất và chuẩn bị ruộng gieo/cấy

2.1.1 Vụ Đông Xuân

- Sau khi thu hoạch lúa vụ Hè Thu hay Thu Đông (đối với vùng không bị ngập lũ hàng năm), phun chế phẩm *Bacillus* lên rơm rạ trên ruộng, tiến hành cày, trục để vùi rơm và gốc rạ vào đất, ngâm nước để phân hủy rơm rạ.

- Khi nước rút (với vùng bị ngập lũ hàng năm) tiến hành dọn sạch cỏ dại và tàn dư thực vật trên bờ, dưới ruộng.

- Làm đất kỹ từ 1 đến 2 lần, trang phẳng mặt ruộng, đánh rãnh thoát nước rộng từ 20 – 30 cm, sâu 15 – 20 cm, khoảng cách giữa các rãnh từ 6 - 9 m để thuận lợi cho việc thoát phèn, đưa nước vào ruộng và đi lại bón phân, quản lý dịch hại.

2.1.2 Vụ Hè Thu

- Ngay sau khi thu hoạch lúa vụ Đông Xuân, tiến hành phun chế phẩm sinh học *Trichoderma* vào rơm rạ còn lại đối với chân ruộng thoát nước hoặc vi khuẩn phân hủy rơm rạ (*Bacillus*) với chân ruộng ngập nước và cày vùi rơm rạ vào đất, phơi hoặc ngâm đất ít nhất từ 15 - 20 ngày trước khi gieo sạ.

- Sau khi phơi ải, tiến hành cho nước vào ruộng, ngập khoảng 3 - 5cm, trục đất kỹ và san phẳng mặt ruộng, để lắng bùn từ 1 - 2 ngày, xả nước ra khỏi ruộng. Làm rãnh thoát nước rộng 20 – 30 cm, sâu 15 – 20 cm, khoảng cách giữa các rãnh từ 6- 9 m trước khi gieo sạ.

Lưu ý: Đối với đất có độ mặn >1 ‰ hoặc đất phèn có pH < 5,5: cần bón từ 300 - 500 kg vôi bột/ha, nếu độ mặn dưới 0,5 ‰ và pH > 5,0 có thể gieo sạ, nếu chất lượng nước trong ruộng chưa đạt như trên cần thay nước thêm một vài lần đến khi đạt yêu cầu mới gieo sạ.

2.2 Xử lý hạt giống và gieo sạ

2.2.1 Giống lúa

Sử dụng hạt giống lúa cấp xác nhận theo quy định của Bộ NN và PTNT và phù hợp với tập quán canh tác tại địa phương.

2.2.2 Xử lý hạt giống

Trước khi ngâm ủ: phơi hạt giống khoảng 2-3 giờ và thử độ nảy mầm; xử lý hạt giống với nước muối 15% khoảng 10-15 phút, sau đó rửa bằng nước sạch, ngâm hạt giống trong nước sạch 24 - 36 giờ cho hạt hút no nước, tiến hành vớt giống và làm sạch nước chua, để ráo nước rồi ủ bình thường.

Hạt giống mới thu hoạch muốn gieo ngay cần phá miên trạng bằng axít

nitric 0,2% để tăng độ nảy mầm.

2.2.3 Lượng hạt giống

Tùy theo từng vụ, điều kiện sinh thái, thời tiết và từng nhóm giống nên áp dụng lượng giống lúa gieo sạ như sau:

- Trường hợp gieo mạ để cấy: lượng hạt giống ≤ 50 kg/ha;
- Trường hợp lan, sạ hàng: lượng hạt giống ≤ 80 kg/ha;
- Trường hợp sạ cụm (khóm): lượng hạt giống ≤ 60 kg /ha.

2.3 Thời vụ

Thời vụ gieo trồng tuân thủ theo lịch khuyến cáo của các cơ quan nông nghiệp tại địa phương để né rầy và các đối tượng dịch hại khác.

2.4 Bón phân

2.4.1 Nguyên tắc bón phân

- Bón phân cân đối, hợp lý theo đặc điểm của đất và nhu cầu của giống lúa, tránh bón thừa đạm.
- Bón phân theo nguyên tắc 4 đúng: đúng loại phân, đúng liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

2.4.2 Phân bón khuyến cáo sử dụng

Sử dụng phân bón lót và phân NPK chuyên dùng Đầu Trâu cho lúa hoặc một số loại phân bón khác có thành phần và hàm lượng dinh dưỡng tương đương.

Đầu Trâu Mặn phèn (4% N – 14% P_2O_5 +14,2% Ca +1 % SiO_2 hh): sử dụng bón lót khi làm đất lần cuối để giảm mặn, phèn hoặc trong thời gian sinh trưởng của cây lúa (nếu cần).

Đầu Trâu TE-A1 (21 % N – 14 % P_2O_5 – 7 % K_2O + TE): bón thúc cây mạ vào giai đoạn 7 - 10 ngày sau sạ (NSS), thúc đẻ nhánh vào giai đoạn 17 – 20 NSS.

Đầu Trâu TE-A2 (17 % N – 4 % P_2O_5 – 21 % K_2O + TE): bón thúc đón đồng và nuôi hạt.

2.4.3 Liều lượng và thời kỳ bón phân

Liều lượng và thời kỳ bón các loại phân trên cụ thể cho từng nhóm đất như sau:

2.4.3.1 Trên đất xám

Liều lượng và thời kỳ bón được tính ra N, P_2O_5 , K_2O , Ca, SiO_2 cho 1 ha/vụ như sau: từ 60 – 90 kg N + 32– 55 kg P_2O_5 +35 – 53 kg K_2O + 0-7 kg Ca + 0-

0,5 kg SiO₂, trong đó:

- Bón lót (khi làm đất): từ 0 – 2 kg N + 0 – 7 kg P₂O₅ + 0-7 kg Ca + 0-0,5 kg SiO₂
- Bón thúc 1 (7 – 10 NSS/NSC): từ 21 – 32 kg N + 14 – 21 kg P₂O₅ + 7 – 10 kg K₂O.
- Bón thúc 2 (18 – 22 NSS/NSC): từ 21 – 32 kg N + 14 – 21 kg P₂O₅ + 7 – 10 kg K₂O.
- Bón thúc 3 (38 – 42 NSS/NSC): từ 17 – 25 kg N + 4 – 6 kg P₂O₅ + 21 – 33 kg K₂O.

2.4.3.2 Trên đất phù sa

Liều lượng và thời kỳ bón được tính ra N, P₂O₅, K₂O, Ca, SiO₂ cho 1 ha/vụ như sau:

từ 57 – 85 kg N + 36 – 55 kg P₂O₅ + 34 – 50 kg K₂O + 0-7 kg Ca + 0-0,5 kg SiO₂, trong đó:

- Bón lót (khi làm đất): từ 2 – 4 kg N + 7 – 14 kg P₂O₅ + 0-7 kg Ca + 0-0,5 kg SiO₂
- Bón thúc 1 (7 – 10 NSS/NSC): từ 17 – 25 kg N + 11 – 17 kg P₂O₅ + 6 – 9 kg K₂O
- Bón thúc 2 (18 – 22 NSS/NSC): từ 21 – 32 kg N + 14 – 21 kg P₂O₅ + 7 – 10 kg K₂O
- Bón thúc 3 (38 – 42 NSS/NSC): từ 17 – 25 kg N + 4 – 6 kg P₂O₅ + 21 – 31 kg K₂O

2.4.3.3 Trên đất phèn

Liều lượng và thời kỳ bón được tính ra N, P₂O₅, K₂O, Ca, SiO₂ cho 1 ha/vụ như sau:

từ 58 – 85 kg N + 40 – 61 kg P₂O₅ + 34 – 50 kg K₂O + 10-17 kg Ca + 0,7-1,2 kg SiO₂, trong đó:

- Bón lót (khi làm đất): từ 3 – 5 kg N + 10 – 17 kg P₂O₅ + 10-17 kg Ca + 0,7-1,2 kg SiO₂
- Bón thúc 1 (7 – 10 NSS/NSC): từ 17 – 25 kg N + 11 – 17 kg P₂O₅ + 6 – 8 kg K₂O
- Bón thúc 2 (18 – 22 NSS/NSC): từ 21 – 30 kg N + 14 – 21 kg P₂O₅ + 7 – 10 kg K₂O
- Bón thúc 3 (38 – 42 NSS/NSC): từ 17 – 25 kg N + 4 – 6 kg P₂O₅ +

21 – 32 kg K₂O

2.4.3.4 Trên đất nhiễm mặn và phèn mặn

Liều lượng và thời kỳ bón được tính ra N, P₂O₅, K₂O, Ca, SiO₂ cho 1 ha/vụ như sau:

từ 63 – 95 kg N + 45 – 69 kg P₂O₅ + 35 – 52 kg K₂O + 14-21 kg Ca + 1-1,5 kg SiO₂, trong đó:

-Bón lót (khi làm đất): từ 4 – 6 kg N + 14 – 21 kg P₂O₅ + 14-21 kg Ca + 1-1,5 kg SiO₂

-Bón thúc 1 (7 – 10 NSS/NSC): từ 21 – 32 kg N + 14- 21 kg P₂O₅ + 7- 10 kg K₂O

-Bón thúc 2 (18 – 22 NSS/NSC): từ 21 – 32 kg N + 14 – 21 kg P₂O₅ + 7– 10 kg K₂O

-Bón thúc 3 (38 – 42 NSS/NSC): từ 17 - 25 kg N + 4 – 6 kg P₂O₅ + 21 – 32 kg K₂O

* Lưu ý:

- Ruộng được cày và phơi ải từ 20 - 30 ngày, ngâm đất sau phơi ải ít nhất từ 15-20 ngày hoặc đất có phù sa bồi hàng năm: giảm 10 -15% lượng phân bón.

- Thời gian đất được nghỉ giữa 2 vụ ít nhất 3 - 4 tuần, kết hợp bổ sung thêm nấm *Trichoderma* (với ruộng thoát nước chủ động) hoặc vi khuẩn *Bacillus* phân huỷ chất hữu cơ (với ruộng không thoát nước chủ động): giảm 5% lượng phân bón.

- pH đất > 5,5 hoặc độ mặn = 0: không cần bón lót

- Đối với đất xám, đất cát pha, đất giữ nước kém nên chia phân bón Đầu Trâu TE-A1 ra từ 2-3 lần bón, mỗi lần từ 70 – 100 kg/ha vào các thời điểm 7 – 10 ngày sau sạ, 14 – 15 ngày sau sạ và 20 – 22 ngày sau sạ.

2.5 Quản lý dịch hại

- Không sử dụng thuốc trừ sâu trong vòng 40 ngày đầu sau sạ.

- Không xử lý hạt lúa giống bằng thuốc bảo vệ thực vật trừ côn trùng gây hại giai đoạn mạ.

- Đối với cỏ dại: cần làm đất kỹ, trang bằng mặt ruộng, sử dụng thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm và hậu nảy mầm theo khuyến cáo của cơ quan bảo vệ thực vật địa phương.

-Với một số bệnh thường gặp trên lúa, cần thường xuyên thăm đồng để

phát hiện bệnh sớm, xử lý phun xịt theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn.

- Ưu tiên sử dụng các chế phẩm sinh học để phòng trừ sâu, bệnh hại. Không phun thuốc định kỳ, sử dụng các loại thuốc an toàn cho thiên địch, môi trường và nông sản.

- Cần sử dụng thuốc theo “Ngưỡng hành động” của Cục BVTV, theo nguyên tắc 4 đúng, sử dụng luân phiên các hoạt chất thuộc danh mục cho phép sử dụng, ưu tiên sử dụng các loại thuốc an toàn cho thiên địch và môi trường.

2.6 Quản lý nước

2.6.1 Vụ Đông Xuân

Áp dụng kỹ thuật tưới ướt- khô xen kẽ

- Giai đoạn sạ: giữ cho ruộng se ẩm từ 4 – 5 ngày sau sạ, sau đó đưa nước vào ruộng từ 1 – 3 cm cho cây mạ phát triển tốt, để nước ruộng cạn tự nhiên.

- Giai đoạn mạ: 7-10 ngày sau sạ, cho nước vào ruộng và giữ mực nước từ 1 – 3 cm để bón phân lần 1 thúc mạ, sau đó để nước ruộng cạn tự nhiên.

- Giai đoạn đẻ nhánh: 17 – 18 ngày sau sạ cho nước vào từ 1 – 3 cm, bón phân lần 2 thúc đẻ nhánh, để nước cạn tự nhiên, nếu mực nước xuống thấp dưới mặt đất 15 cm thì cho nước vào ruộng.

- Giai đoạn làm đòng: 37 – 45 ngày sau sạ, tưới và giữ nước cho lúa phân hoá đòng, đây là giai đoạn bón phân thúc lần 3 nuôi đòng nên không để thiếu nước, sau đó để nước ruộng cạn tự nhiên.

- Giai đoạn lúa trổ: luôn giữ mực nước trong ruộng từ 3- 5 cm liên tục từ 7-10 ngày, sau đó để ruộng cạn tự nhiên. Nếu mực nước xuống thấp dưới mặt đất 15 cm thì tưới.

- Giai đoạn lúa chín: cho nước khô mặt ruộng từ 7 - 10 ngày trước khi thu hoạch.

2.6.2 Vụ Hè Thu

- Giai đoạn từ 0 - 5 ngày sau sạ: giữ đất luôn đủ ẩm cho cây mạ mọc mầm và phát triển tốt, ra rễ mạnh.

- Giai đoạn từ 7 - 10 ngày sau sạ giữ mực nước từ 1-3 cm, bón phân lần 1, thúc cây con.

- Giai đoạn từ 17 - 20 ngày sau sạ, giữ mực nước 3-5 cm , bón phân lần 2, thúc đẻ nhánh.

- Giai đoạn từ 38 - 65 ngày sau sạ, giữ mực nước từ 3-5 cm, bón phân lần 3, thúc đón đòng.

2.7 Thu hoạch và xử lý sau thu hoạch

- Thời điểm thu hoạch lúa tối ưu nhất là khi lúa chín 85 - 90% bằng máy gặt đập liên hợp, cần điều chỉnh chế độ cắt giữa cây lúa.
- Sau khi thu hoạch cần đem lúa về kho để xử lý ngay.
- Gặt băm rom trải đều trên mặt ruộng và phun chế phẩm nấm *Trichoderma sp.*, lên rom rạ, cày đất, sau đó 7-10 ngày cho nước vào ruộng để làm đất.

III. ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG QUY TRÌNH

“Quy trình canh tác lúa tổng hợp thích ứng với biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long” là một quy trình được xây dựng dựa trên kết quả nghiên cứu sự khác nhau cơ bản về một số chỉ tiêu nông hóa của một số loại đất trồng lúa chính. Do vậy, quy trình này cần được ứng dụng tùy theo từng loại đất, mùa vụ và giống lúa cụ thể./.